CHAPTER

3 Part - A

LANDFORMS

Q8H9Y4

The land on which we live is not uniform in size, shape or height. In some places, it rises high to form hills and mountains with steep slopes, while in other areas, it may be low and flat for long stretches. As you travel from one place to another, you might witness changes in the height of places. This is known as the relief of a region.

There are three main kinds of landforms – mountains, plateaus and plains. You must have seen several hills or even been to places on some mountain ranges. Mountains are very high and they have steep slopes with very little flat land on them.

Look for the Himalayas, Arvallis, Vindhyas, Satpura mountains in a map of India. These are important mountain ranges of our country.

In our state too, Adilabad, Nirmal, Jagitial, Vikarabad, Mahaboobnagar, Nagarkurnool, Peddapally, Badradri and Jayashankar districts have stretches of hilly terrain which we can see as pockets of scattered hills. These are Sathmala range in Adilabad, Nirmal. Balaghat range in Mahaboobnagar, Nagarkurnool. Ananthagiri hills in Vikarabad, Kandikal in Peddapally and Jayashankar and Rakhi hills in Jagitial districts. Look for them in a map.

Plateaus are also high lands but they have more flat lands with some hills in between them. The landscape is uneven with ups and downs but not as steep as in the mountains. The Deccan Plateau is the largest plateau in India.

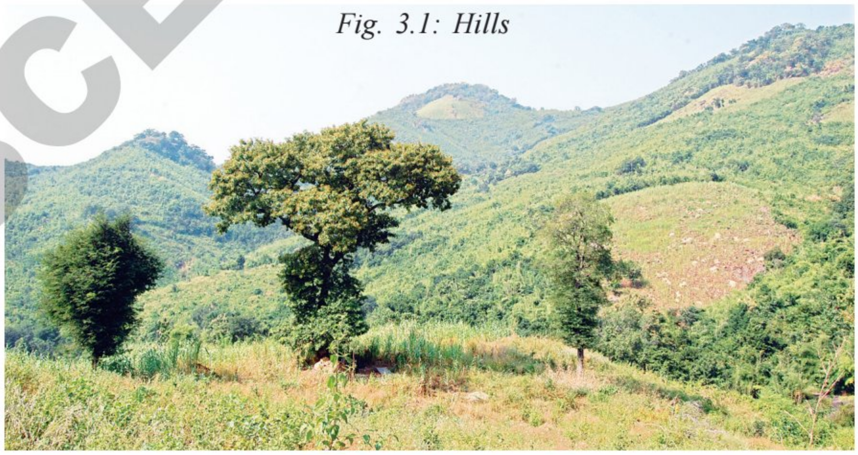


Fig. 3.1: Hills

The Deccan plateau has a high and steep edge (scarp) on the west, and is known as the Western Ghats. Large portions of Telangana fall in the plateau region which is called the Telangana Plateau and slopes to the east.

SCERT, TELANGANA

అధ్యాయం

3 భూస్వరూపాలు

భాగం - ౧

L6E8J9

మనం నివసిస్తున్న భూమి సమతలంగాగాని లేదా ఏకరీతిగా గాని లేదు. అనేక రూపాలలో ఎత్తు పల్లాలుగా ఉంది. కొన్ని చోట్ల ఉన్నతి చెందిన పర్వతాలు, కొండలుగా అత్యధిక వాలుతోను, మరికొన్ని చోట్ల విశాలమైన పల్లపు ప్రదేశాలుగా ఉంది. మీరు ఒక ప్రాంతం నుంచి మరొక ప్రాంతానికి ప్రయాణం చేస్తే, వాటి మధ్య ఎత్తులో అంతరాన్ని గమనిస్తారు. దీనినే ఒక ప్రాంతం యొక్క భూ నైసర్గిక స్వరూపం అంటాం.

భూ స్వరూపాలు ముఖ్యంగా మూడు రకాలు. అవి పర్వతాలు, పీఠభూములు, మైదానాలు. మీరు అనేక కొండలను లేదా పర్వతాల శ్రేణులను చూసే ఉంటారు. పర్వతాలు అత్యధిక ఎత్తులను, వాలులను కలిగి వాటిపైన అతి తక్కువ సమ ఉపరితలాన్ని కలిగి ఉండటాన్ని గమనిస్తారు.

భారతదేశ పటంలో హిమాలయాలు, ఆరావళి, వింధ్యా, సాత్పుర పర్వతాలను పరిశీలించండి. ఇవి మన దేశంలోని ముఖ్యమైన పర్వత శ్రేణులు.

మన రాష్ట్రంలో కూడా ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, జగిత్యాల, పెద్దపల్లి, వికారాబాద్, మహబూబ్‌నగర్, నాగర్‌కర్నూల్, భద్రాది మరియు జయశంకర్ జిల్లాలలో చెల్లాచెదురుగా విస్తరించియున్న కొండల వరుసలు అక్కడక్కడ మనం చూడవచ్చు. ఇవి ఆదిలాబాద్, నిర్మల్‌లలోని సాత్‌మల కొండలు, మహబూబ్‌నగర్, నాగర్‌కర్నూల్‌ల లోని బాలఘాట్ శ్రేణులు, వికారాబాద్ జిల్లాలోని అనంతగిరి కొండలు, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ జిల్లాలలోని కందికల్ కొండలు మరియు జగిత్యాల జిల్లాలోని రాఖీ కొండలు. వీటిని పటంలో పరిశీలించండి.

చిత్రం 3.1: కొండలు

పీఠభూములు అనేవి ఎత్తైన ప్రదేశాలు. ఇవి విశాలమైన ఉపరితలాన్ని కలిగి ఉంటాయి. వాటి నడుమ అక్కడక్కడ కొండలు ఉంటాయి. పీఠభూములు పర్వతాల వలె కాకుండా స్వల్ప అసమాన ఎత్తులను, పల్లాలను కలిగి ఉంటాయి. భారతదేశంలోని అతిపెద్ద పీఠభూమి దక్కన్ పీఠభూమి.

భారతదేశంలోని దక్కన్ పీఠభూమికీ పశ్చిమం వైపున ఎత్తైన వాలుతో కూడిన ప్రాంతాన్ని పశ్చిమ కనుమలు అని పిలుస్తారు. తెలంగాణలోని అధిక ప్రాంతం దక్కన్ పీఠభూమిలో ఉండుట వలన ఈ ప్రాంతాన్ని తెలంగాణ పీఠభూమి అంటారు. ఇది తూర్పునకు వాలి ఉన్నది.

SCERT, TELANGANA

Fig. 3.2: Plain

The plains, on the other hand, are level lands with gentle slopes. They are formed by the deposition of silt by great rivers. The Indus and its tributaries form the Punjab Plains. The Ganga river stretches through Uttar Pradesh, Bihar and Bengal states and forms the Gangetic Plains. Together the two large plains are called Indo-Gangetic Plains. Eastern coastal plains are on the eastern side of India along the Bay of Bengal. Large portions of states like Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha and West Bengal fall in it. On the Western side of India is the Western Coastal Plains. Find out the states which come under it.

Fig. 3.3: Plateau landscape

The physical surface features of the land like mountains, plateaus and plains etc are called 'Relief Features'. Telangana state has varied relief features. Look at the map (1) given on the page 34. Our state has Upper Telangana Plateau in the west. Godavari and Krishna river flows eastwards through this plateau. The remaining area is known as the Lower Telangana plateau which also eastwards slope. The twin cities, Hyderabad and Secundrabad cities, Sangareddy, Mahaboobnagar and Nalgonda towns are located on the Upper Telangana plateau while Warangal and Karimnagar towns are on the Lower Telangana Plateau

We will learn more about these landforms and how people live on them in the following chapters.

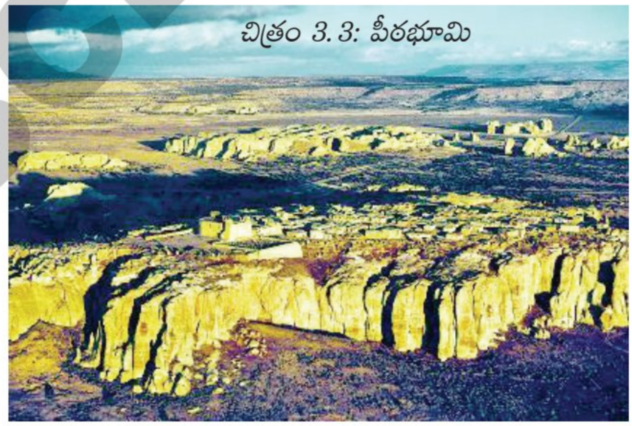
- Look at the pictures of hills, plain and plateau and try to find out which of them is similar to your region.
- Look at the map of Telangana and find out which of these towns are on the upper and lower Telangana plateau

Government's Gift for Students' Progress

SCERT TELANGANA

చిత్రం 3.2: మైదానం

మరోవైపు మైదానాలు అనేవి సున్నితమైన వాలు కలిగిన సమతల విశాల ప్రాంతాలు. పెద్దనదులు మేట వేసిన ఒండ్రుతో ఈ ప్రాంతాలు ఏర్పడతాయి. సింధూ మరియు దాని ఉపనదులు పంజాబ్ మైదానాన్ని ఏర్పరిచాయి. గంగానదీ ఉత్తర ప్రదేశ్, బీహార్ మరియు బెంగాల్ రాష్ట్రాల గుండా ప్రవహిస్తూ గంగా మైదానాన్ని ఏర్పరిచింది. ఈ రెండు విశాల మైదానాలను కలిపి గంగా-సింధూ మైదానము అని పిలుస్తారు. తూర్పు తీర మైదానం భారతదేశపు తూర్పు దిక్కున బంగాళాఖాత తీరానికి ఆనుకొని ఉన్నది. తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా మరియు పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాలలోని అధిక ప్రాంతం తూర్పుతీర మైదానంలోకి వస్తుంది. భారతదేశానికి పశ్చిమాన పశ్చిమ తీర మైదానం ఉన్నది. ఏయే రాష్ట్రాలు వీటి కిందికి వస్తాయో కనుక్కోండి.

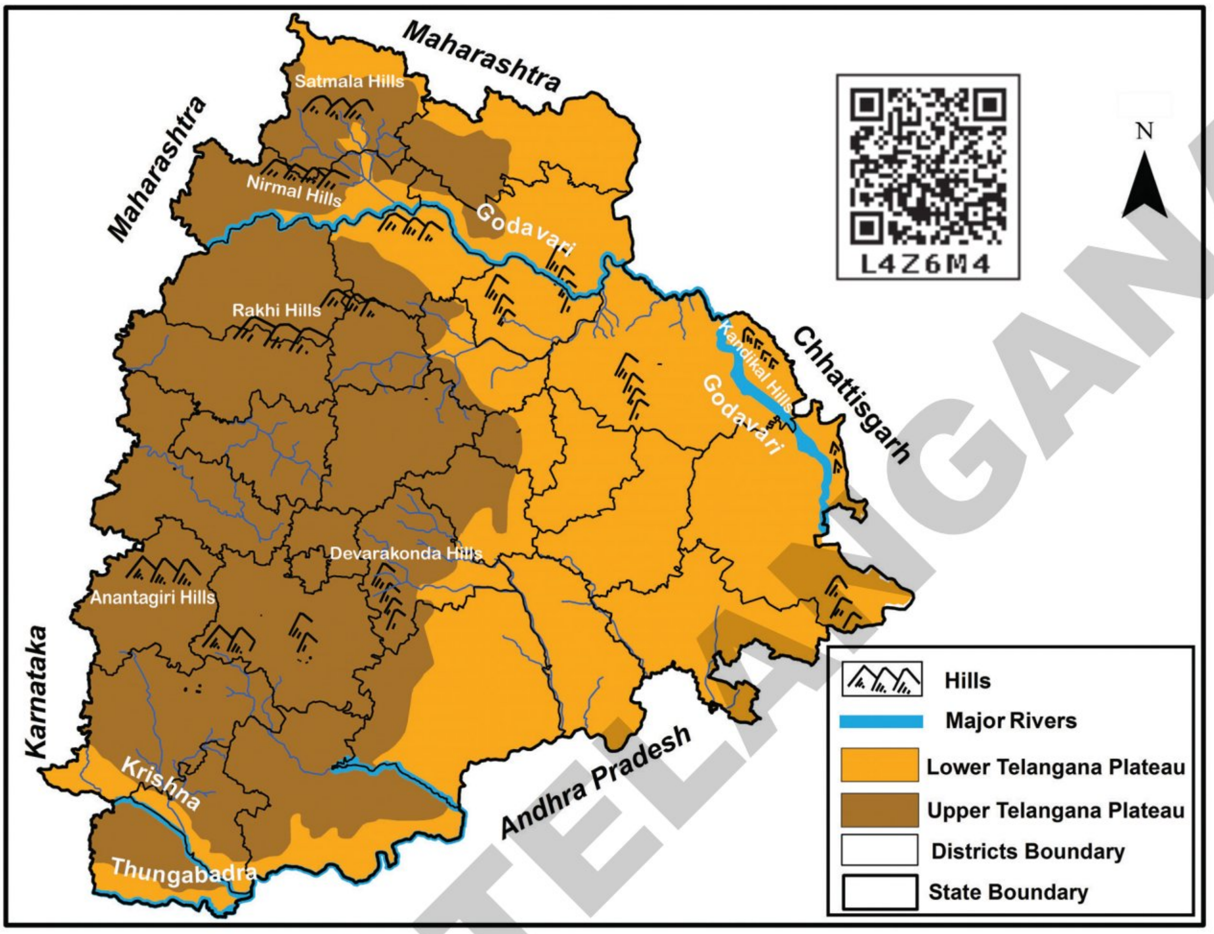

చిత్రం 3.3: పీఠభూమి

భూ ఉపరితల స్వరూపాలైన పర్వతాలు, పీఠ భూములు, మైదానాలు మొదలైన వాటిని 'నైసర్గిక స్వరూపాలు' అంటారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం వివిధ నైసర్గిక స్వరూపాలను కలిగి ఉంది. 35వ పేజీలో ఇచ్చిన పటం-1 చూడండి. మన రాష్ట్రంలో పశ్చిమాన ఎగువ తెలంగాణ పీఠభూమి ఉంది. గోదావరి, కృష్ణా నదులు ఈ పీఠభూమి గుండా తూర్పువైపుకు ప్రవహిస్తున్నాయి. మిగిలిన ప్రాంతాన్ని దిగువ తెలంగాణ పీఠభూమి అంటారు. ఇది కూడా తూర్పు వైపునకు వాలి ఉంది. జంటనగరాలైన హైదరాబాద్-సికింద్రాబాద్ నగరాలు, సంగారెడ్డి, మహబూబ్‌నగర్, నల్గొండ పట్టణాలు ఎగువ తెలంగాణ పీఠభూమిలో ఉండగా, వరంగల్, కరీంనగర్ పట్టణాలు దిగువ తెలంగాణ పీఠభూమిలోకి వస్తాయి.

ఈ భూస్వారూపాల గురించి మరియు ఇక్కడి ప్రజల జీవన విధానం ఏ విధంగా ఉందో తరువాత అధ్యాయాలలో తెలుసుకుంటాం.

- ఇక్కడ ఇచ్చిన కొండలు, మైదానాలు, పీఠభూముల చిత్రాలను పరిశీలించి మీ ప్రాంతం వీటిలో దేనిని పోలి ఉందో తెలుపండి.
- తెలంగాణ పటాన్ని పరిశీలించి ఈ క్రింద ఇచ్చిన పట్టణాలలో ఏవి ఎగువ, దిగువ తెలంగాణ పీఠభూములలో ఉన్నాయో గుర్తించండి.

SCERT, TELANGANA



Map-1 Physical Features of Telangana

- Bhongiri, Bhadrachalam, Siddipet, Manthani, Manchiryala, Shadnagar, Sircilla, Chennur, Kamareddy, Vikarabad.

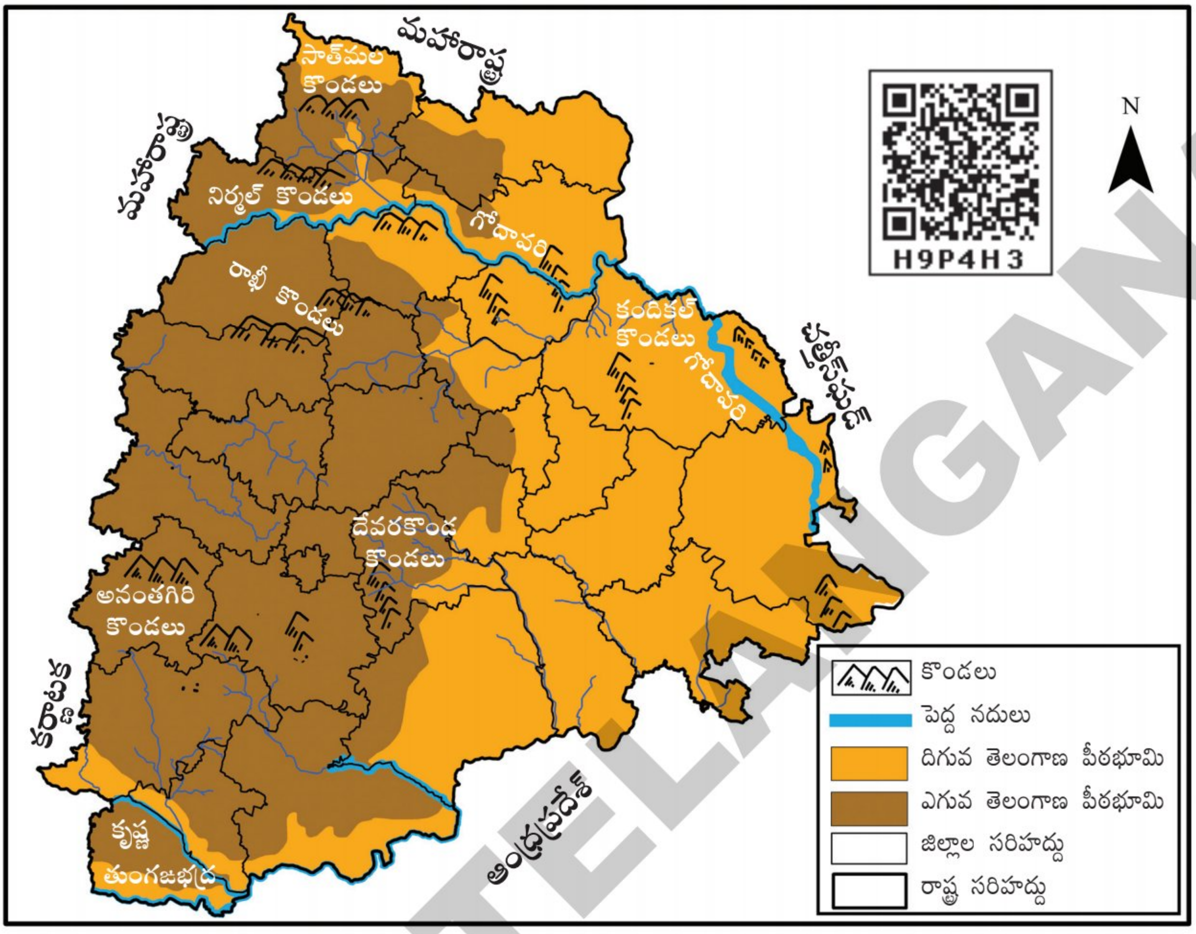
- In which districts are the Ananthagiri hills, Devarakonda hills, Nirmal hills, Simapally hills situated?

3.1 Delta

The two main rivers of Telangana, the Godavari and the Krishna, flow from the western Ghats. The Godavari river enters in Telangana near Basara of Nirmal district. These rivers are joined by many small rivers of the Telangana plateau and finally flow into the Bay of Bengal after forming large deltas. Can you see the two triangles formed by these rivers on the Eastern coastal plans? (fig 3.4)

Before joining the sea, a river divides into a large number of small streams. It deposits a lot of sand and silt in this area which forms the delta. It usually forms a triangle. Every year, the flood water of the river brings silt laden with humus (decayed leaves, plants etc.) with it and deposits them on the flooded areas. In this way, the floods enrich the soils of the delta every year.

SCERT, TELANGANA



పటం-1 తెలంగాణ భౌతిక స్వరూపం

> భువనగిరి, భద్రాచలం, సిద్ధిపేట, మంథని, మంచిర్యాల, షాద్‌నగర్, సిరిసిల్ల, చెన్నూరు, కామారెడ్డి, వికారాబాద్.
>
> - అనంతగిరి కొండలు, దేవరకొండ కొండలు, నిర్మల్ కొండలు, సిర్నపల్లి కొండలు ఏ జిల్లాలలో ఉన్నాయి?

3.1 డెల్టా

మన రాష్ట్రంలో ప్రవహించే నదులలో గోదావరి, కృష్ణా అనే రెండు నదులు ముఖ్యమైనవి. ఈ నదులు పశ్చిమ కనుమల నుంచి ప్రవహిస్తున్నాయి. గోదావరి నది నిర్మల్ జిల్లా, బాసర వద్ద మన రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. గోదావరి, కృష్ణా నదులు తెలంగాణ పీఠభూమిలోని అనేక చిన్న నదులను తమతో కలుపుకొని, పెద్ద డెల్టా ప్రాంతాన్ని ఏర్పరచి, చివరకు బంగాళాఖాతంలో కలిసిపోతాయి. ఈ రకంగా తూర్పు తీర మైదానంలో ఏర్పడిన రెండు త్రిభుజాకార డెల్టా ప్రాంతాలను పరిశీలించండి (చిత్రం 3.4).

సముద్రంలో కలిసే ముందు నది అనేక చిన్న చిన్న పాయలుగా విడిపోతుంది. ఈ పాయల మధ్య భాగంలో ఇసుక, మెత్తటి మట్టి మేటలుగా ఏర్పడి డెల్టాలుగా ఏర్పడతాయి. సాధారణంగా ఇవి త్రిభుజాకారంగా ఏర్పడతాయి. ప్రతి సంవత్సరం ఈ నదుల వరద నీటితో కొట్టుకొని వచ్చే ఒండ్రు (హ్యూమస్ అంటే ఆకులు, చెట్లు మొ॥ కుళ్ళిపోగా ఏర్పడినవి) వరద ప్రాంతాలలో మేటలుగా ఏర్పడుతుంది. అందువల్ల ఇక్కడి భూములు ఎంతో సారవంతంగా ఉంటాయి.

SCERT, TELANGANA

- How do you think will the dams across the rivers affect the delta soils ?
- Find out the names of some other deltas in India.
- Find out the names of at least two tributaries that join in the Krishna and Godavari.
- Find out the location of a large dam on the Godavari river.
- Why is it not possible to construct a large dam in Medak district ?

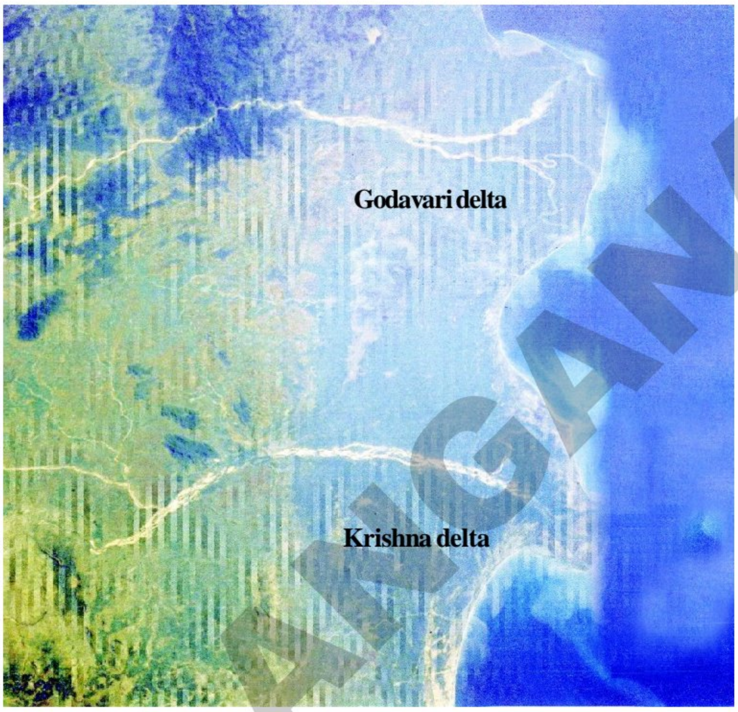
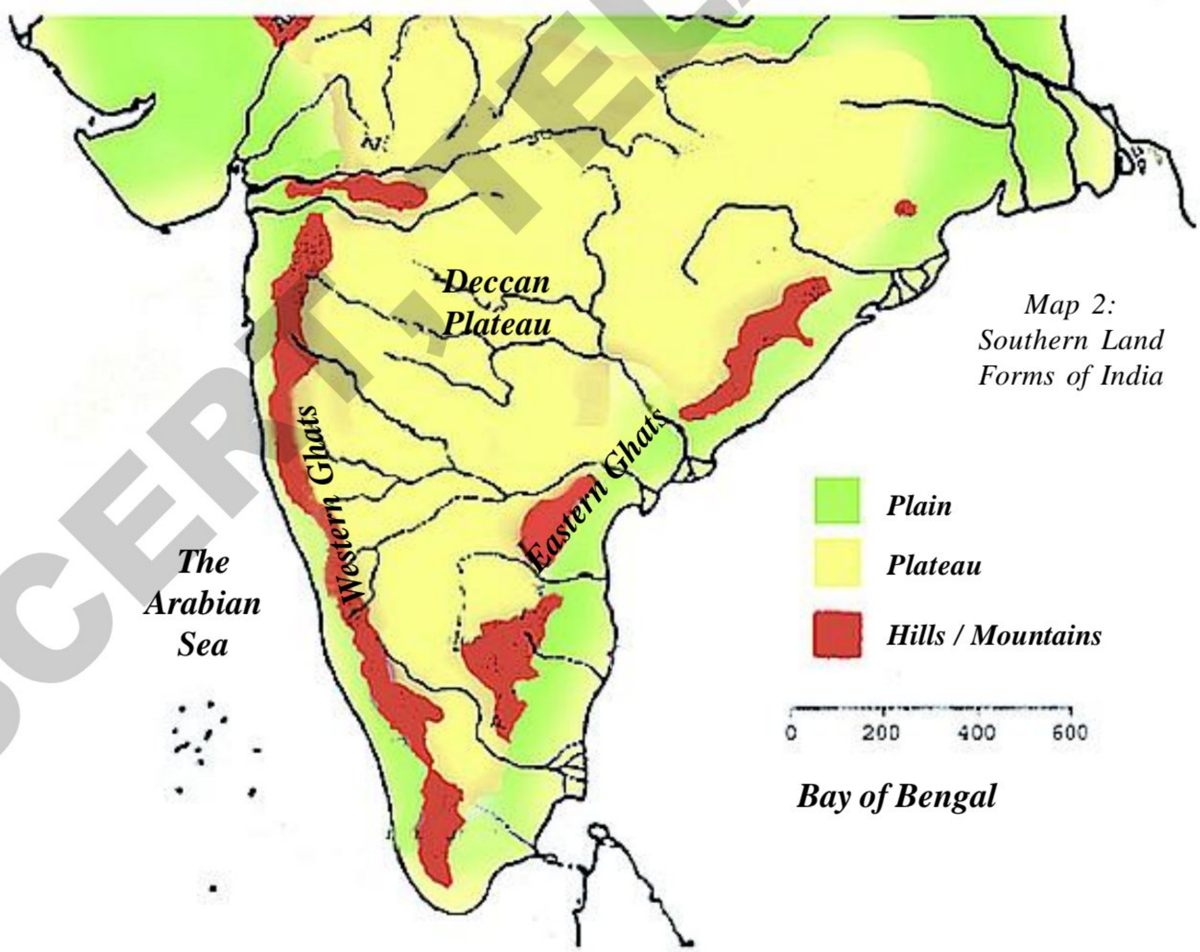


Fig. 3.4: Krishna and Godavari delta, a satellite image

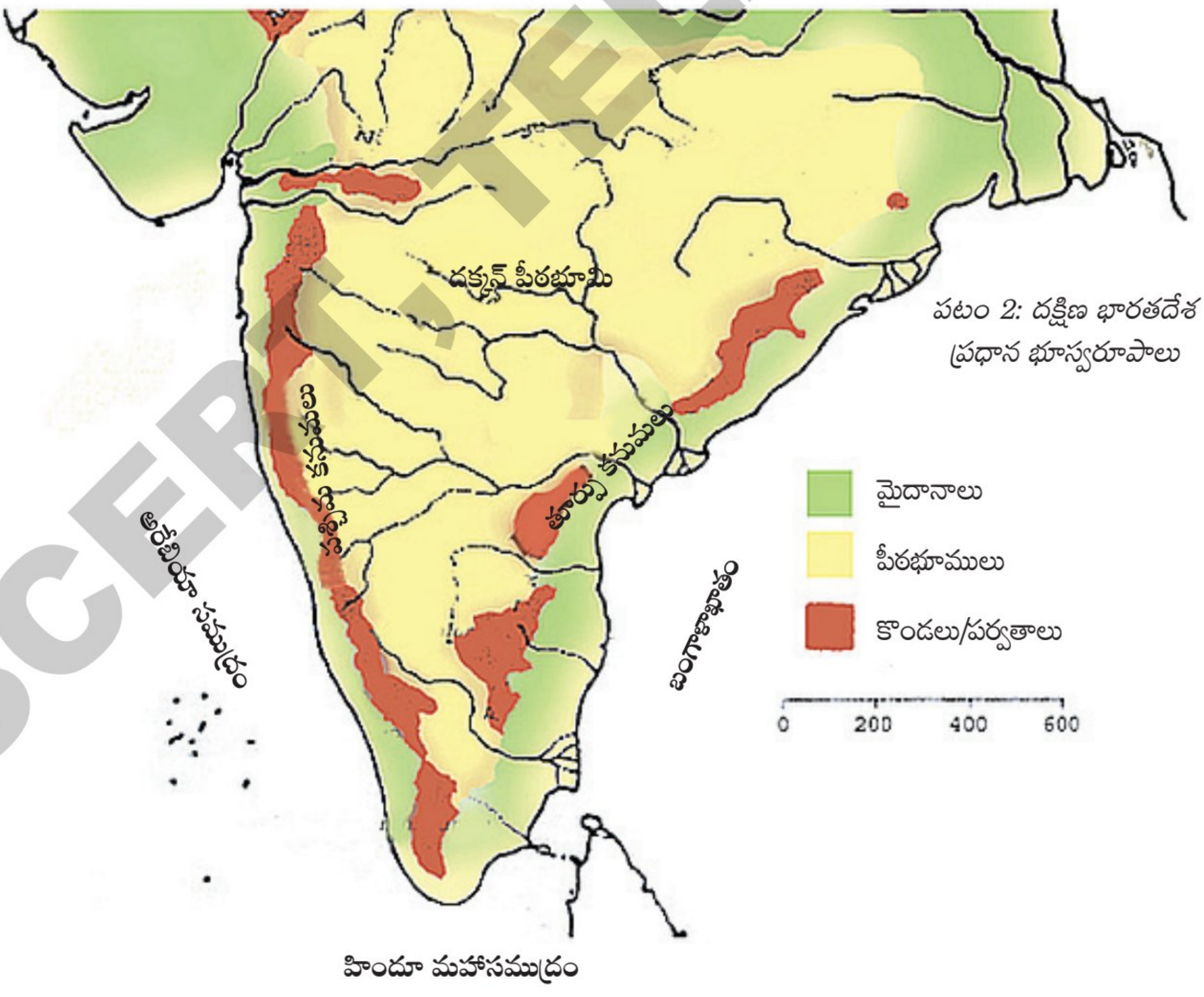


Map 2: Southern Land Forms of India

SCERT TELANGANA

- నదులకు అడ్డంగా నిర్మించిన ఆనకట్టలు డెల్టా ప్రాంత నేలలను ఏవిధంగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయో ఆలోచించండి.
- భారతదేశంలోని ఇంకొన్ని డెల్టాల పేర్లను తెలుసుకోండి.
- కృష్ణా మరియు గోదావరి నదులలో కలిసే కనీసం రెండు ఉపనదుల పేర్లు చెప్పండి.
- గోదావరి నదిపైన నిర్మించిన అతిపెద్ద ఆనకట్ట గల ప్రాంతాన్ని గుర్తించండి.
- మెదక్ జిల్లాలో అతిపెద్ద ఆనకట్టను నిర్మించడం ఎందుకు సాధ్యపడదు?

చిత్రం 3.4: కృష్ణా, గోదావరి డెల్టా ఉపగ్రహ ఛాయ చిత్రం



పటం 2: దక్షిణ భారతదేశ ప్రధాన భూస్వరూపాలు

SCERT, TELANGANA

CHAPTER **3** Part -B

PENAMAKURU - A VILLAGE IN THE KRISHNA DELTA

H1H3B4

We wanted to see how people live in a delta village. We started from Vijayawada and reached Vuyyuru town. The terrain was totally plain, without mountains and slopes. We crossed a number of canals and water channels lined with green trees and fields.

3.1 Bandar Canal

After travelling about 3 kms from Vuyyuru, we crossed the Bandar canal to reach Penamakuru. Bandar canal takes off from the Krishna River at Prakasam Barrage in Vijayawada. It flows from the north west of the village towards the south east . Water of this canal is taken to the fields through small field channels. Penamakuru village is situated between the Krishna River (which flows to the West of the village just a few kilometers away) and the Bandar canal.

Fig. 3.5: Plain landscape of Penamakuru

Fig. 3.6: Huts along Bandar Canal

Prakasam Barrage

Vijayawada city is located at the head of the Krishna Delta on its northern bank. A barrage was built across the river at Vijayawada in 1855 by the British rulers. It is now called Prakasam Barrage. The water is diverted by this barrage into canals and is used to irrigate about 12 lakh acres of land.

SCERT, TELANGANA

అధ్యాయం

3
భాగం - బి

కృష్ణాడెల్టాలోని ఒక గ్రామం-పెనమకూరు

C4L7V9

మేము డెల్టాలోని ఒక గ్రామాన్ని చూడాలనుకొని విజయవాడ నుంచి బయలుదేరి ఉయ్యూరు పట్టణం చేరుకున్నాం. మేము ప్రయాణించిన ప్రాంతమంతా సమతలంగా ఉంది. ఎక్కడా పర్వతాలు, వాలులు కనిపించలేదు. ఎన్నో చిన్న చిన్న కాలువలను, వాగులను దాటుకుంటూ ప్రయాణించాం. కాలువలకు రెండువైపులా పచ్చనిచెట్లు, పంట పొలాలు కనిపించాయి.

3.1 బందరు కాలువ

మేము ఉయ్యూరునుంచి మూడు కి.మీ ప్రయాణించిన తరవాత బందరు కాలువను దాటి పెనమకూరు గ్రామాన్ని చేరుకున్నాం. విజయవాడలోని కృష్ణానది మీద ఉన్న ప్రకాశం బ్యారేజ్ నుంచి బందరు కాలువ ప్రవహిస్తుంది. ఈ గ్రామానికి వాయవ్య ప్రాంతంనుంచి ఆగ్నేయ ప్రాంతానికి ఈ కాలువ ప్రవహిస్తుంది. గ్రామంలో పంట భూములకు చిన్న చిన్న కాలువల ద్వారా బందరు కాలువ నీళ్ళు పంపిణీ చేస్తారు. పెనమకూరు గ్రామం బందరు కాలువకు, కృష్ణానదికి (కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరంగా గ్రామానికి పశ్చిమాన ప్రవహించే) మధ్యన ఉంది.

చిత్రం 3.5: పెనమకూరు మైదాన ప్రాంతం

చిత్రం 3.6: బందరు కాలువను ఆనుకుని ఉన్న పూరిళ్ళు

ప్రకాశం బ్యారేజి

కృష్ణానది ఉత్తర ఒడ్డున విజయవాడ నగరం ఉంది. 1855వ సంవత్సరంలో బ్రిటిష్ వారు విజయవాడ దగ్గర కృష్ణా నదిపై బ్యారేజి నిర్మించారు. దీన్ని మనం ప్రకాశం బ్యారేజిగా పిలుస్తున్నాం. ఈ బ్యారేజి నుంచి కాలువల ద్వారా మళ్ళించిన నీటితో 12 లక్షల ఎకరాల భూమి సాగు అవుతుంది.

SCERT, TELANGANA

3.2 Soils

In Penamakuru, the soils are mostly fertile alluvial black soils. The soils deposited by the river are called alluvial soils or '*ondru bhumi*'. Alluvial soils are heavy and have high water holding capacity. They are also rich in nutrients. Do you think crops will grow well on such soils?

We can find fine and clayey black soils ('*nalla regadi bhumi*') upto a depth of 15 feet. They get very sticky with rain and retain moisture for a long time. When they dry up they tend to crack. This causes what is called self-ploughing and causes fertile.

Some parts of the village nearer to the river on the west and south have sandy soils (*isuka bhumi*).

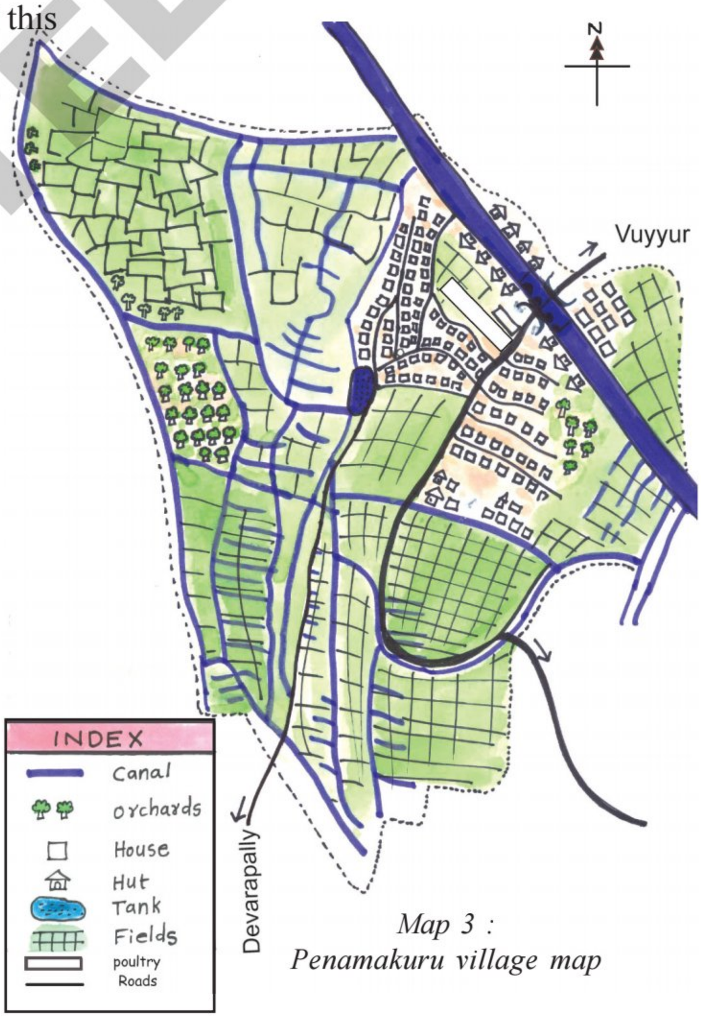
By and large part of the soils of this region are fertile and if water is available it is possible to raise two or three crops a year.

- What is the relation between moisture level in the soil and crop production?
- Look at the map of the village and locate the canal, the road, and the houses and huts in the centre of the village.
- Look at the map of Penamakuru village and locate the field channels which take off from the Bandar Canal. Observe the direction in which they flow.
- Gently shade the portions which you think will be irrigated by the canals.

3.3 Rainfall and Irrigation

This region receives heavy rains from June to October from the South West monsoon. From November to May there is relatively very little rain. Good sunshine and warm temperature make it possible to raise crops throughout the year. However, as there are no rains after October, it is necessary to irrigate the lands with water either from the canal or the wells or tanks.

The lands on the eastern side of the village which are nearer to the canal and low lying can be easily irrigated with the canal water. The lands towards the western and northern side are on higher elevation and cannot be easily irrigated with canal water. In such areas farmers use borewells.



Map 3 : Penamakuru village map

SCERT, TELANGANA

3.2 నేలలు

పెనమకూరు నేలలు చాలా వరకు సారవంతమైన ఒండ్రు, నల్లరేగడి భూములు. నదులు నిక్షిప్తంచేసిన నేలలను ఒండలి నేలలు లేదా "ఒండ్రు భూమి" అంటారు. ఒండ్రుభూములు సారవంతంగా ఉండి ఎక్కువ నీటిని పట్టి ఉంచగలుగుతాయి. వీటిలో అధిక పోషకపదార్థాలు ఉంటాయి. ఈ భూములలో పంటలు బాగా పండుతాయని మీరు భావిస్తారా?

ఇక్కడ 15 అడుగుల లోతు వరకు మనకు నల్లరేగడి మట్టి కనిపిస్తుంది. ఈ భూములు వర్షాకాలంలో ఎంతో జిగురుగా ఉండి చాలాకాలం వరకు తేమను పోగొట్టుకోకుండా ఉంటాయి. ఇవి ఆరిపోతున్నప్పుడు భూమి ఉపరితలంమీద పగుళ్ళు ఏర్పడతాయి. ఈ పగుళ్ళ వల్ల భూ ఉపరితలంపైనున్న మట్టి రాలి పగుళ్ళలో చేరుతుంది. దీన్నే సెల్ఫ్ ప్లవింగ్ (స్వయంగా మట్టి మార్పిడి) అంటాం. ఈ ప్రాంతంలోని భూములు ఎల్లప్పుడూ సారవంతంగా ఉండటానికి ఇది ఒక ముఖ్యకారణం.

నదికి దగ్గరగా పశ్చిమ, దక్షిణ భాగంలో ఉన్న గ్రామంలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో ఇసుక భూములున్నాయి.

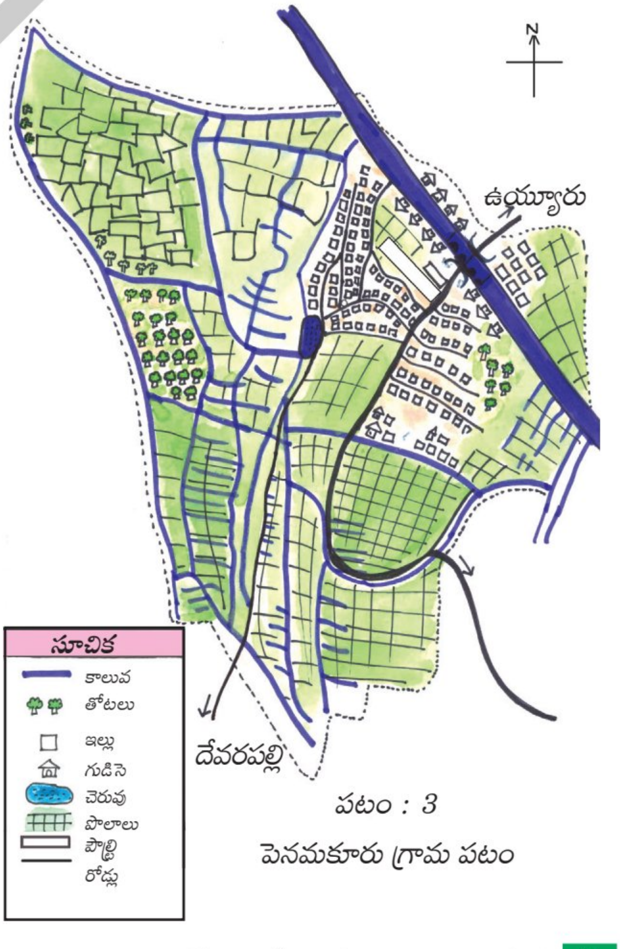
ఈ ప్రాంతంలోని ఎక్కువ భాగం భూమి సారవంతమైనది కావటం వల్ల నీరు సమృద్ధిగా లభిస్తే సంవత్సరానికి రెండు, మూడు పంటలు పండించవచ్చు.

- మృత్తికలోని తేమకు, పంట దిగుబడికి మధ్యగల సంబంధం ఏమిటి?
- పెనమకూరు గ్రామ పటంలో కాలువను, రోడ్లను, గ్రామం మధ్య ప్రాంతాన్ని, గుడిసెలను గుర్తించండి.
- గ్రామపటంలో బందరు కాలువ నుంచి పొలాలకు నీరు చేరవేసే పిల్లకాలువలను గమనించండి. అవి ఏ దిశగా ప్రవహిస్తున్నాయో గమనించండి.
- కాలువల నీటితో వ్యవసాయం చేసే భూమిని గుర్తించి ఛాయాపూరితం (షేడ్) చేయండి.

3.3 వర్షపాతం, సాగునీరు

ఈ ప్రాంతంలో జూన్ నుంచి అక్టోబర్ వరకు నైరుతి ఋతుపవనాల వల్ల ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదు అవుతుంది. నవంబరు నుంచి మే వరకు స్వల్పవర్షం కురుస్తుంది. అనుకూలంగా ఉండే ఉష్ణోగ్రతలవల్ల సంవత్సరం పొడుగునా పంటలు పండించవచ్చు. అక్టోబరు తరవాత వర్షాలు లేనందున పంటలకు కావలసిన నీరు కాలువలు, చెరువులు, బావి లేదా బోరుబావుల ద్వారా నీటిని ఉపయోగిస్తారు.

గ్రామానికి తూర్పు వైపున కాలువలకు దగ్గరగా ఉన్న పల్లపు భూములు సులభంగా కాలువల నీటితో సాగు చేస్తున్నారు. పశ్చిమ, ఉత్తరంవైపున ఉన్న భూములు చాలా మెరకగా ఉండి కాలువల ద్వారా సాగునీరు అందించడానికి అనుకూలంగా లేవు. ఇలాంటి ప్రాంతాలలో రైతులు బోరుబావులను ఉపయోగిస్తున్నారు.



పటం : 3
పెనమకూరు గ్రామ పటం

SCERT TELANGANA

As Penamakuru is very near to river Krishna the groundwater can be found at a depth of only 15 to 25 feet. Hence, the expenditure on digging borewells is very low. Since the entire region is electrified, most of the borewells have submersible pumps operating with electricity.

Fig. 3.7: A borewell irrigating paddy and sugarcane fields

Recently there has been an increasing use of groundwater through the borewells to cultivate the uplands which cannot be easily irrigated with canal water.

- Does it rain in your region between the months of June to October?
- Is the rain adequate for agriculture in your area?
- Compare the availability of water in your area and the Krishna Delta Plain region.

Cyclones & Floods

Krishna district is one of the most flood prone districts of the AP state. Every few years when the rains are very heavy in the catchment area the dams get more water than they can hold. Excess water is released by the big dams. Then the flood waters enter the lowlying villages along the river. This can be both very destructive and productive. Floods are also caused by cyclones which bring heavy rains from the sea along with strong winds which uproot trees and cottages. Penamakuru is lucky as it is on high ground and has not been adversely affected even during the worst floods of 1997, 2006 and 2009.

- How can the floods be both destructive and productive?
- Get information about the major floods in the past and what happened during those times.
- How can we minimise the damage done by floods and cyclones?

3.4 Crops

Paddy is extensively cultivated all over the coastal plains, especially in Krishna District. Most of the lands, especially the low areas (*pallam*), are sown with paddy. The nursery for the paddy monsoon crop called *salva* is sown and transplanted in the months of June / July. They usually grow high yielding paddy varieties like MTU 2716, Swarna, and BPT. This is harvested around October/November. The main agricultural

SCERT, TELANGANA

Government's Gift for Students' Progress

పెనమకూరు గ్రామం కృష్ణానదికి దగ్గరగా ఉండటంవల్ల 15 నుండి 25 అడుగుల లోతు వరకు తవ్వగానే నీరు వస్తుంది. అందువల్ల ఇక్కడ బోరు బావి తవ్వడానికి తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది. ఈ ప్రాంతమంతటా విద్యుదీకరణ జరిగి ఉండడం వల్ల చాలా బోరుబావులు నీట మునిగి ఉండే (submersible) మోటారులతో పనిచేస్తున్నాయి.

చిత్రం 3.7: బోరుబావి కింద సాగుచేయబడుతున్న వరి మరియు చెరుకు పంట పొలాలు

ఈ మధ్య కాలంలో కాలువల నీటి ద్వారా సాగు చేయలేని మెట్ట భూములకు బోరుబావుల ద్వారా భూగర్భజలాలను అధికంగా ఉపయోగిస్తున్నారు.

- మీ ప్రాంతంలో జూన్ నుంచి అక్టోబరు వరకు వర్షాలు పడతాయా?
- మీ ప్రాంతంలో పడే వర్షం వ్యవసాయం చేయడానికి సరిపోతుందా?
- మీ ప్రాంతాన్ని కృష్ణా డెల్టా ప్రాంతంలోని నీటి లభ్యతతో పోల్చండి.

తుఫానులు, వరదలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తరచూ వరదలు వచ్చే జిల్లాల్లో కృష్ణాజిల్లా ఒకటి. నదీపరీవాహక ప్రాంతాల్లో బాగా వర్షాలు పడ్డప్పుడు వరదలు వస్తాయి. వరద నీటి వల్ల పెద్ద ఆనకట్టలు పూర్తి స్థాయిలో నిండిపోయినప్పుడు ఆ నీరును దిగువకు విడుదల చేస్తారు. దీని ఫలితంగా ఆనకట్టకు దిగువనున్న లోతట్టు గ్రామాలలోకి వరద నీరు వస్తుంది. వరదనీరు ఎంతో వినాశనకారి, ఉత్పత్తిని పెంచేదిగా కూడా ఉంటుంది. తుఫానుల వల్ల కూడా ఎక్కువ వర్షాలు పడి నదికి వరదలు వస్తాయి. తుఫానుల కారణంగా బలమైన గాలుల వలన పెద్ద పెద్ద చెట్లు, ఇళ్ళు ధ్వంసం అయి నీటిలో కొట్టుకొనిపోతాయి. పెనమకూరు గ్రామం లోతట్టు ప్రాంతంలో లేకపోవడం వల్ల వరదల తీవ్రతకు గురయ్యే అవకాశం తక్కువ. 1997, 2006, 2009 సంవత్సరాలలో కృష్ణానదికి భయంకరమైన వరదలు వచ్చినా ఈ గ్రామానికి నష్టం కలగలేదు.

- వరదలు ఎందుకు వినాశకారో, ఉత్పత్తికారో ఆలోచించండి.
- గతంలో సంభవించిన పెద్ద వరదలను, వాటి ఫలితాల గురించిన సమాచారాన్ని సేకరించండి?
- తుఫానులవల్ల, వరదలవల్ల జరిగే నష్టాన్ని మనం ఏవిధంగా తగ్గించగలం?

3.4 పంటలు

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కోస్తాతీర మైదానంలో ప్రత్యేకించి కృష్ణా జిల్లాలో వరిని విస్తారంగా పండిస్తారు. ముఖ్యంగా పల్లపు భూములలో వరిని నాటుతారు. ఋతుపవన ప్రారంభంలో సాల్వ పంటకు వరినారు పోస్తారు. తరవాత అంటే జూన్, జూలై మాసాలలో దాన్ని పొలాలలో నాటుతారు. దీన్ని సాల్వ పంట అంటారు. ఇక్కడ వరి పంటలో బాగా దిగుబడిని ఇచ్చే యం.టి.యు. 2716, స్వర్ణ, బి.పి.టి లాంటి రకాలు పండిస్తారు. ఈ పంట అక్టోబర్, నవంబర్ నెలలలో కోతకు వస్తుంది. ముఖ్యమైన వ్యవసాయ

SCERT TELANGANA

Fig. 3.8: Turmeric, Sugarcane and Banana fields

operations like ploughing, threshing and transportation are done with tractors. Transplantation is still mainly done by women whereas harvesting is done by men and women together. From the month of December, they sow the winter crop called *dalva*. This is either paddy or pulse crop.

During the last few years, many farmers have been cultivating sugarcane instead of paddy. Sugarcane stands in the field for nine to twelve months and is harvested around February/March. Then it grows again to give a second crop the next year. These fields need tending throughout the year and this is done mainly by men.

Now a days the villagers cultivate turmeric, yam, banana etc. in the uplands. These are sown with the arrival of rains and harvested in February/March. Crops like sugarcane, turmeric, yam and banana are grown for sale in the market and are not consumed in the village.

In olden days, the farmers of Penamakuru cultivated red gram, green gram and millets on the uplands. They did not require much water. Nowadays, these crops have been replaced with vegetables and sugarcane which require irrigation.

3.4.1 Vegetables

Uplands (*meraka* or *garuvu bhumulu*) of this village are suitable for growing vegetables. In the low lying lands, if water is not sufficient for a second crop of paddy, they cultivate vegetables. Usually they cultivate brinjal, ladies finger, ivy gourd *(dondakai)*, ridge guard and cabbage. They are sold in Vuyyuru Rythu bazaar. During summer, some farmers cultivate *jeeluga* or *pillipesara* to increase the fertility of their fields. These are leguminous green manure crops which fix nitrogen in the soil. After 30 to 40 days, these crops are ploughed back into the soil.

3.4.2 Orchards

On the bank of river Krishna and upland areas of Penamakuru, we can see several fruit bearing trees and orchards like guava, sapota and papaya. The farmers have told us that the soil near the river contains more sand. The capacity of these soils to retain moisture is very less. Therefore, crops like paddy do not grow well on sandy soils. The fruit trees grow well as their roots penetrate deep into the soil and draw out water. Hence the lands close to river are suitable for growing fruit bearing trees.

3.5 Irrigation, market and changing crops

We have seen that there is a shift from growing food grains like millets, paddy and

SCERT, TELANGANA

చిత్రం 3.8: పసుపు, చెరకు, అరటి తోటలు

సంబంధమయిన పనులకు, అంటే దున్నడానికి, నూర్పిడి, రవాణాకోసం ట్రాక్టర్లను ఉపయోగిస్తారు. వరి నాట్లు ముఖ్యంగా మహిళలు చేయగా వరి కోతను పురుషులు, మహిళలు కలిసి చేస్తారు. డిసెంబర్ నెల నుండి వేసే శీతాకాలం పంటను 'దాల్వ' అంటారు. ఇది వరి లేదా పప్పుధాన్యాలైన కావచ్చు.

గత కొంతకాలంగా ఇక్కడి రైతులు వరిపంటకు బదులుగా చెరకును పండిస్తున్నారు. ఫిబ్రవరి లేదా మార్చి నెలలో సాగుచేస్తే తొమ్మిది నెలల నుండి సంవత్సరం కాలపరిమితి అనంతరం పంట చేతికి వస్తుంది. చెరకును నరికిన తరవాత రెండో పంటను పండించవచ్చు. చెరకు పంటకు సంవత్సరకాలం అంతా పని ఉంటుంది. ఈ పనిని ముఖ్యంగా మగవారు చేస్తారు.

ప్రస్తుతం ఇక్కడి గ్రామస్తులు మెట్ట భూములలో పసుపు, కంద, అరటి వంటి పంటలను పండిస్తున్నారు. ఈ పంటలను వర్షాకాల ప్రారంభంలో నాటితే ఫిబ్రవరి, మార్చి నెలలలో కోతకి వస్తాయి. పసుపు, కంద, అరటి వంటి పంటలను వాణిజ్యపరంగా మార్కెట్‌లో అమ్మడానికి పండిస్తారు. వాటిని గ్రామంలో వినియోగించరు.

పెనమకూరు గ్రామంలో రైతులు ఇంతకు పూర్వం కందులు, పెసలు, చిరుధాన్యాలు లాంటి పంటలను మెట్ట భూములలో పండించేవారు. ఈ పంటలకు నీరు అంతగా అవసరం లేదు. కాని ప్రస్తుత కాలంలో ఈ పంటలకు బదులుగా చెరకు, కూరగాయలను పండిస్తున్నారు. వీటికి నీటి పారుదల అవసరం.

3.4.1 కూరగాయలు

ఈ గ్రామంలోని మెట్టభూమి లేదా గరువు (ఇసుక కలిసిన) భూమి కూరగాయల సాగుకు ఎంతో అనువైనది. పల్లపు భూములలో రెండో పంటకు కాలువల ద్వారా నీరు సమృద్ధిగా రానప్పుడు ఇక్కడి రైతులు వరిపంటకు బదులుగా కూరగాయలను సాగుచేస్తారు. సాధారణంగా వంకాయ, బెండకాయ, దొండకాయ, బీరకాయ, క్యాబేజి లాంటి పంటలను పండించి దగ్గరలోని ఉయ్యూరు రైతుబజారులో విక్రయిస్తారు. వేసవి కాలంలో కొంతమంది వ్యవసాయదారులు వాళ్ళ భూములలో సారం పెంచడానికి జీలుగ, పిల్లిపెసర లాంటివి వేస్తారు. ఈ చిక్కుడు జాతికి చెందిన పంటలవల్ల భూమిలో నత్రజని శాతం పెరుగుతుంది. ఇవి వేసిన 30–40 రోజుల తరవాత ఈ మొక్కలను భూమిలో కలిపి దున్నుతారు. ఇది పంటలకు ఎరువుగా ఉపయోగపడుతుంది.

3.4.2 తోటలు

కృష్ణానది ఒడ్డున మరియు పెనమకూరు మెట్ట ప్రాంతాలలో మనకు వివిధ రకాల పండ్లమొక్కలు, తోటలు కనిపిస్తాయి. జామ, సపోట, బొప్పాయి లాంటి చెట్లు కనిపిస్తాయి. నది సమీప భూములలో ఎక్కువ భాగం ఇసుకతో కూడిన మట్టి ఉంటుందని రైతులు చెప్పారు. ఈ భూములకు తేమను నిలుపుకునే సామర్థ్యం తక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ ఇసుక భూములలో వరి పంట సరిగా పండదు. ఈ భూములలో పండ్లమొక్కల వేర్లు నేలలోకి లోతుగా వెళ్ళి అక్కడి నీటిని తీసుకొని బాగా పెరుగుతాయి. అందువల్ల నది సమీప భూములు పండ్లతోటల పెంపకానికి అనువుగా ఉంటాయి.

3.5 సాగునీరు, మార్కెట్, పంటల మార్పిడి

ఇటీవల కాలంలో ఆహార ధాన్యాలైన వరి, చిరుధాన్యాలు, పప్పుధాన్యాల ఉత్పత్తి నుంచి చెరకు,

SCERT, TELANGANA

pulses to cash crops like sugarcane, vegetables, fruits and turmeric. This is made possible by the growth of irrigation, market facilities, availability of loans to purchase other inputs likes seeds and fertilisers is another contributing factor.

- What are the reasons for this change?
- To what extent do you think is this beneficial to the farmers?
- Will this also create some problems?

3.6 Land ownership, tenancy

There are about 750 families in Penamakuru. Ten of them have 10 acres of land or above. Approximately 150 families have land below 5 acres and the rest have no land. They either take land on lease from the landlords or work as labourers on their farms.

Fig. 3.9: Workers harvesting yam

- Types of soil in Penamakuru are (tick the correct answer): a) sandy/ rocky; b) sandy/ clay; c) black/ sandy.
- Which of the following statements is correct: a) Sandy soil retains moisture. b) Black soil retains more moisture. c) Black-sandy soil retains moisture.
- Farmers of Penamakuru grow rice in______________ soil.
- Fruit orchards are by the side of river Krishna because _________.
- If you live in a village: what is the depth of a borewell? What layers do you dig through to reach water? How is land irrigated in your area?

3.7 Houses

People of different castes and professions live in this village. The main village is inhabited by landlords, the others live in the nearby areas on the banks of the canal and towards south of the village. In the middle of the village, we can find *kirana* shops, bank, R.M.P. doctors, medical shops, iron welding shops, hair salon, tiffin centers, etc.

SCERT, TELANGANA

Government's Gift for Students' Progress

కూరగాయలు, పండ్లు, పసుపు లాంటి నగదు పంటల వైపు ఇక్కడి రైతులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. నీరు సమృద్ధిగా లభించడం, మార్కెట్ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉండటం, ఎరువులకు, విత్తనాలకు బ్యాంకుల ద్వారా రుణసౌకర్యం లభించడమే దీనికి ముఖ్య కారణం.

- ఈ మార్పు ఎందుకు వచ్చిందని మీరు భావిస్తున్నారు?
- ఈ రకమైన మార్పు రైతులకు ఎంతవరకు ఉపయోగకరమని మీరు భావిస్తున్నారు?
- ఈ మార్పులు ఏమైనా సమస్యలకు దారి తీస్తాయా?

3.6 భూమి యాజమాన్యం, కౌలుదారీ విధానం

పెనమకూరులో మొత్తం 750 కుటుంబాలు ఉండగా వాటిలో 10 కుటుంబాలకు 10 ఎకరాల కంటే ఎక్కువ భూమి ఉంది. సుమారుగా 150 కుటుంబాలకు 5 ఎకరాల కంటే తక్కువ భూములు ఉన్నాయి. మిగిలిన కుటుంబాలకు ఏ రకమైన భూములూ లేవు. వీరు భూమిని కౌలుకు తీసుకొనడమో లేదా యజమానుల భూములలో కూలి పని చేసుకొంటూనో బతుకుతున్నారు.

- పెనమకూరు లోని నేల రకాలు (సరియైన జవాబులకు √ పెట్టండి)
  ఎ. ఇసుక / రాళ్ళు   బి. ఇసుక / బంకమట్టి
  సి. నల్లరేగడి / ఇసుక
- కింద ఇచ్చిన వాటిలో ఏ వాక్యం సరియైనది?
  ఎ. ఇసుక భూములు తేమను కలిగి ఉంటాయి.
  బి. నల్లరేగడి భూములు ఎక్కువ తేమను కలిగి ఉంటాయి.
  సి. నల్లరేగడి – ఇసుక భూములు తేమను కలిగి ఉంటాయి.
- పెనమకూరు గ్రామంలోని రైతులు .... నేలలో వరిని పండిస్తారు.
- కృష్ణా నది ఒడ్డున పండ్ల మొక్కలు పెంచటానికి కారణం..
- నీవు గ్రామంలో నివసిస్తున్నట్లయితే; మీ ప్రాంతంలోని బోరుబావుల లోతు ఎంత ఉంటుంది? బోరు బావులు తవ్వుతున్నప్పుడు ఏ రకమైన మట్టిపొరలు వస్తాయి? మీ దగ్గరలో ఉన్న భూమిని ఏ విధంగా సాగుచేస్తారు?

3.7 ఇళ్ళు

ఈ గ్రామంలో అనేక కులాలవాళ్ళు, వృత్తుల వాళ్ళు నివసిస్తున్నారు. గ్రామంలోని ముఖ్యప్రాంతంలో భూమి యజమానులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. ఇతరులు గ్రామంలోని సమీప శివారు ప్రాంతాలలోని బందరు కాలువ ఇరువైపుల, గ్రామానికి దక్షిణ భాగంలో నివసిస్తున్నారు. గ్రామం మధ్యభాగంలో చిన్న కిరాణ దుకాణాలు, బ్యాంకు, ఆర్.యం.పి డాక్టర్లు, మందులషాపు, ఐరన్ వెల్డింగ్ షాపులు, క్షౌరశాల, చిన్న హోటళ్లు కూడా ఉన్నాయి.

చిత్రం 3.9: దుంపల పొలాల్లో కూలీలు

SCERT, TELANGANA

Here is a collection of photographs of houses and other buildings in the village. Look at them and describe them. Point out the difference and similarities in the roofs,walls, boundary walls etc.

Fig. 3.10: Houses of farmers

Fig. 3.11: Hut

Fig. 3.12: Houses of small farmers

Fig. 3.13: Roads and Houses

3.8 Animal rearing

All lands in the village are cultivated and there is not much land for grazing cattle. Hence only a few bullocks, cows, buffaloes and sheep are reared for working on the fields and Dairy purposes. How do you think would they feed the animals?

3.9 Basket weaving, pig rearing and fishing

On the banks of Bandar canal live 15-20 basket weaving families. They migrated to this village for work. Their main occupations are making baskets, catching rats and rearing pigs. Jagannadha Nancharaiah settled here about 30 years ago. He collects date palm strands from the banks of canal for making baskets. He and his wife make 5-6 baskets per day and sell them in nearby villages. Their neighbour Katta Sivaiah catches fishes with the help of basket traps and sells them in nearby villages.

ఈ క్రింది గ్రామంలోని ఇళ్ళు, భవనాలకు సంబంధించిన ఫోటోల చిత్రపటాలను చూసి వివరించండి. పై కప్పులు, గోడలు, ప్రహరి గోడల పోలికలను, తేడాలను తెల్పండి.

చిత్రం 3.10: రైతుల ఇల్లు

చిత్రం 3.11: గుడిసె

చిత్రం 3.12: చిన్న రైతుల ఇల్లు

చిత్రం 3.13: రోడ్లు – ఇళ్లు

3.8 జంతువుల పెంపకం

ఈ గ్రామంలోని మొత్తం భూమి సాగులో ఉండటం వల్ల పశువుల మేతకు భూమి కరువయింది. అందువల్ల కొన్ని ఎద్దులను, ఆవులను, బర్రెలను, గొర్రెలను పొలంలో పని చేయటానికి, పాల కొరకు మాత్రమే పెంచుకుంటారు. ఇక్కడివాళ్ళు జంతువులను ఎలా పోషిస్తున్నారో ఊహించండి.

3.9 బుట్టలు అల్లటం, పందుల పెంపకం, చేపలు పట్టటం

బందరు కాలువకు రెండువైపులా బుట్టలు అల్లే 15–20 కుటుంబాలవాళ్ళు నివసిస్తున్నారు. వీళ్ళు వేరే గ్రామం నుంచి పనుల నిమిత్తం ఇక్కడికి వలస వచ్చారు. వీళ్ళ ప్రధాన వృత్తి బుట్టలు అల్లటం, ఎలుకలను పట్టటం, పందులను పెంచటం. జగన్నాథ నాంచారయ్య ఇక్కడికి 30 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చి స్థిరపడ్డాడు. ఇతను కాలువకు రెండువైపుల పెరిగే ఈత ఆకులను సేకరించి బుట్టలు అల్లుతాడు. ఇతడు, ఇతని భార్య ఒక రోజుకు ఐదారు బుట్టలు అల్లి పక్క గ్రామంలో విక్రయిస్తారు. ఇతని పొరుగున ఉన్న కట్టా శివయ్య అనే వ్యక్తి కాలువలో బుట్ట వల సహాయంతో చేపలు పట్టి పక్క గ్రామంలో అమ్ముతాడు.

SCERT, TELANGANA

3.10 Poultry

The village has a fully mechanised poultry farm. Water is supplied through nipples and food is supplied by the conveyers. There are about 80,000 hens in this poultry laying about 50,000 eggs each day. These eggs are sent to Vijayawada and other states like Assam and Bihar through agents. The chicken dropping is sold as fish feed to farmers in nearby area.

Fig. 3.14: The Poultry farm

3.11 Rice Mill

There is a rice mill in this village. The owners of this rice mill purchase paddy from the peasants and prepare rice to sell in other places.

Fig. 3.15: Rice mill

Poultry and rice mills are based on agriculture and therefore are called agro-industries. They are a common feature in the plains. It is easy to get the necessary raw materials and transport the product to the distant markets.

Fig. 3.16: Basket making

SCERT, TELANGANA

3.10 కోళ్ళ పెంపకం

ఈ గ్రామంలో పూర్తిగా ఆధునికీకరించిన కోళ్ళఫారం ఉంది. నీటిని నిప్పల్స్ ద్వారా, ఆహారాన్ని కన్వేయర్ బెల్ట్ ద్వారా అందిస్తారు. ఈ ఫారంలో 80 వేల కోళ్ళు ఉన్నాయి. ఇవి రోజుకు 50 వేల గుడ్లు పెడతాయి. ఈ గుడ్లను విజయవాడకు, అసోం, బీహార్ రాష్ట్రాలకు ఏజెంట్ల ద్వారా ఎగుమతి చేస్తారు. చేపల ఆహారం కోసం కోళ్ళ పెంటను సమీపంలోని రైతులకు అమ్ముతారు.

చిత్రం 3.14: కోళ్ల ఫారం

3.11 రైసు మిల్లు

ఇక్కడ ఒక బియ్యం మర (రైసు మిల్లు) కూడా ఉంది. ఈ మిల్లు యజమానులు రైతుల దగ్గర ధాన్యం కొని మరపట్టిన అనంతరం బియ్యంను ఇతర ప్రాంతాలలో అమ్ముతారు.

చిత్రం 3.15: రైస్ మిల్

ఇక్కడ కోళ్ల పెంపకం, బియ్యం మరలు వ్యవసాయ ఆధారితమైనవి. అందుకే వీటిని వ్యవసాయాధారిత పరిశ్రమలు అంటారు. మైదాన ప్రాంతంలో ఇదే రకమైన పరిశ్రమలు కనపడతాయి. రవాణా సౌకర్యం ఉండటం వల్ల ఇక్కడివాళ్ళు అవసరమైన ముడి సరుకులను కొనుగోలుచేసి వాటితో ఉత్పత్తి చేసిన వస్తువులను అమ్మకం చేయగలుగుతారు.

చిత్రం 3.16: బుట్టల అల్లకం

SCERT, TELANGANA

3.12 Road transport & markets

The road network in this region is well developed providing connectivity to many towns and cities. This helps in marketing the produce.

The farmers of this village sell sugarcane to nearby sugar factory which is located at Vuyyuru. The vegetables and banana are supplied to 'Rythu Bazaar' which is in Vuyyuru and Vijayawada. The paddy is sold in the fields itself through brokers.

3.13 Availability of labour

Most villagers are employed in this village itself. Some agricultural labourers also come from the surrounding villages. The youth who studied 10th or above are working as electricians, auto drivers or mechanics.

Fig. 3.17: Transportation of vegetables & fruits to Rythu Bazaar

Keywords

Hills
Plateau
Plain
Coast
Cyclone
Flood

IMPROVE YOUR LEARNING

J9E7G8

1. What kind of changes are taking place in Penamakuru village?
2. How do the poor and the landless earn their livelihood in the plains?
3. What are the difficulties of farming in plain villages like Penamakuru?
4. What will happens if all farmers of the village grow only sugarcane or turmeric?
5. Why do plains like the Krishna delta have a very dense settlement?
6. Point out different landforms on the map of Telangana and Andhra Pradesh. Colour them as given below.

   a) plain - green b) plateau - yellow c) mountains - brown
7. How are the people of handicrafts helped by the government?
8. Describe the relief features of Telangana.

SCERT TELANGANA

3.12 రోడ్డు రవాణా, మార్కెట్లు

ఈ ప్రాంతం నుండి వివిధ నగరాలకు, పట్టణాలకు అభివృద్ధి చెందిన రోడ్డు రవాణా వ్యవస్థ ఉంది. వీరి ఉత్పత్తులను సులభంగా విక్రయించడానికి ఇది దోహదపడుతుంది.

ఇక్కడి రైతులు చెరకు పంటను ఉయ్యూరులోని పంచదార మిల్లుకు సరఫరా చేస్తారు. వీరు పండించిన కూరగాయలను, అరటిపళ్లను ఉయ్యూరు, విజయవాడలలోని రైతుబజారులకు సరఫరా చేస్తారు. వరిధాన్యాన్ని పంటభూములలోనే మధ్యవర్తుల ద్వారా విక్రయిస్తారు.

చిత్రం : 3.17 రైతుబజారులకు కూరగాయలను, పండ్లను తరలించడం

3.13 కూలీల లభ్యత

ఈ గ్రామంలో ఉన్న వాళ్లలో ఎక్కువ మందికి ఇక్కడే పని లభిస్తుంది. కొంతమంది వ్యవసాయ కూలీలు చుట్టుప్రక్కల గ్రామాల నుంచి కూడా వస్తుంటారు. 10వ తరగతి లేదా ఆ పైన చదువుకున్న యువకులు ఆటో డ్రైవర్లుగా, మెకానిక్‌లుగా, ఎలక్ట్రీషియన్‌లుగా పనిచేస్తున్నారు.

కీలకపదాలు

కొండలు

పీఠభూమి

మైదానం

తీరం

తుఫాన్

వరద

మీ అభ్యసనాన్ని మెరుగుపరచుకోండి

1. పెనమకూరు గ్రామంలో ఎలాంటి మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి?
2. మైదాన ప్రాంతంలో పేదవాళ్ళు, భూమి లేనివాళ్ళు జీవనోపాధిని ఏ విధంగా పొందుతున్నారు?
3. పెనమకూరులాంటి మైదానప్రాంత గ్రామంలో వ్యవసాయం చేయటంలో కలిగే ఇబ్బందులను తెలపండి.
4. గ్రామంలోని రైతులందరూ చెరకు లేదా పసుపు పంటలు మాత్రమే పండిస్తే ఏం జరుగుతుంది?
5. మైదాన ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా కృష్ణా డెల్టా లాంటి మైదాన ప్రాంతంలో జనసాంద్రత ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటుంది?
6. తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ పటంలో వివిధ భూస్వరూపాలను గుర్తించి, దిగువ రంగులు వేయండి.
   అ. మైదానం – ఆకుపచ్చ   ఆ. పీఠభూమి – పసుపు   ఇ) పర్వతాలు – ముదురు ఊదా
7. చేతివృత్తుల వారికి ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి సహాయ సహకారాలు అందుతున్నాయి?
8. తెలంగాణ నైసర్గిక స్వరూపాలను వివరించండి.

G5C8C2

SCERT, TELANGANA